



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
ROBÓTICA Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
20857	IE044	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

20838 - INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y LABORATORIO

OBJETIVOS GENERALES

1. Describir sistemas robóticos de mediana complejidad para aplicaciones industriales.
2. Utilizar herramientas de programación y simulación de robots industriales.
3. Discriminar el comportamiento cinemático de robots de aplicación industrial.
4. Diseñar estrategias de movimiento para robots de aplicación industrial.

TEMARIO

1. Fundamentos matemáticos.
2. Cinemática de cuerpo rígido.
3. Cinemática de manipuladores.
4. Planeación de movimiento y navegación.
5. Herramientas de programación en robótica.
6. Aplicaciones robóticas.

BIBLIOGRAFÍA

- *Siciliano, Bruno *Sciavicco, Lorenzo *Villani, Luigi *Oriolo, Giuseppe, Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2011, New York
- *Craig, John J, Robótica, Prentice México, 2006, México
- *Barrientos, Antonio, Fundamentos de robótica, McGraw-Hill, 2007, Madrid